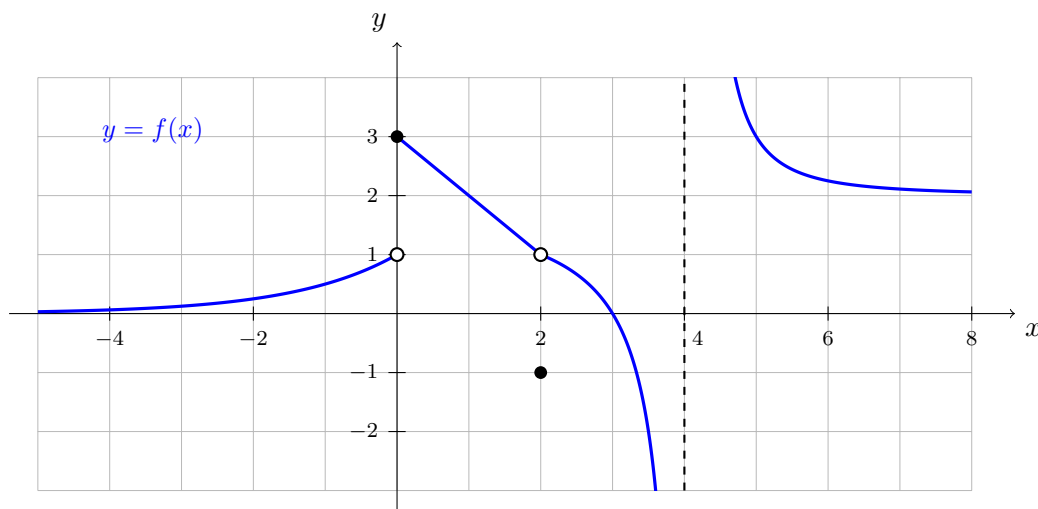


Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asymptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (0,75 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{iv) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

Solució. i) 0 ii) 1 iii) 3 iv) 1 (els dos laterals valen 1).

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de f en $x = 0$ i en $x = 2$. Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat i justifica-ho amb el valor de la funció i els límits.

Solució. $x = 0$: $f(0) = 3$ i el lateral dret també val 3, però l'esquerre val 1. Laterals finits i diferents: **discontinuitat de salt finit** (de salt 2).

$x = 2$: els dos laterals valen 1, així que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$, però $f(2) = -1$. El límit existeix i no coincideix amb la imatge: **discontinuitat evitable**.

c) (0,75 punts) Estudia què passa en $x = 4$ i digues quines asymptotes horitzontals té la gràfica.

Solució. En $x = 4$, $f(4)$ no existeix i els laterals valen $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty$: **salt infinit**, amb asymptota vertical $x = 4$.

Com que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, hi ha **dues asymptotes horitzontals**: $y = 0$ per l'esquerra i $y = 2$ per la dreta.